

SGA 6 – Exposé XIII

Original source scan pages 654–669

5. Théorèmes de finitude de type Néron–Severi

Théorème 5.1. Soit X propre sur un schéma noethérien S . Alors les groupes de Néron–Severi

$$\mathrm{NS}(X_K) = \mathrm{Pic}_{X_K/K}(K) / \mathrm{Pic}_{X_K/K}^\tau(K)$$

des fibres géométriques X_K de X/S sont de type fini. Leurs rangs et les ordres de leurs sous-groupes de torsion restent bornés.

Par induction noethérienne, il suffit de prouver le théorème après remplacement de S par un ouvert non vide arbitraire de S_{red} . On peut donc supposer que $\mathrm{Pic}_{X/S}^\tau$ est représenté par un S -schéma de type fini. Alors l'ordre de $\mathrm{Tors}(\mathrm{NS}(X_K))$ est le nombre de composantes connexes de $(\mathrm{Pic}_{X/S}^\tau)_K$, et ce nombre est constant sur un ouvert non vide de S .

Il reste à borner le rang de $\mathrm{NS}(X_K)$. Comme dans la preuve de 4.7 (iii), on se ramène au cas où S est intègre et où X est projectif et intègre sur S . Soit r la dimension commune des fibres. Pour $r = 0$, respectivement $r = 1$, le rang est manifestement 0, respectivement 1. Si $r \geq 2$, on se ramène d'abord au cas $r = 2$ et X lisse sur S : après rétrécissement de S , on choisit une section linéaire Y de X , intègre sur S et à fibres de dimension 2, puis l'on remplace X par Y en utilisant 4.3. Ensuite, après un revêtement plat d'un ouvert non vide de S , 4.3 et 3.10, joints à la résolution des singularités pour les surfaces, permettent de remplacer X par un S -schéma lisse.

Le théorème résulte alors de 4.6 (i) $\Rightarrow$ (iii), du théorème de finitude et de spécialisation pour les groupes de cohomologie ℓ -adique (SGA 4 XVI 2.2), et de la proposition suivante.

Proposition 5.2. Soient k algébriquement clos et X propre et lisse sur k . Le groupe $C^p(X)$ des cycles algébriques de codimension p , modulo l'équivalence numérique, est libre de rang au plus le nombre de Betti b_{2p} .

En négligeant l'action des racines de l'unité, la cohomologie *étale*

$$H_{\mathrm{et}}^i(X, \mathbb{Q}_\ell) = \left(\varprojlim_n H_{\mathrm{et}}^i(X, \mathbb{Z}/\ell^n \mathbb{Z}) \right) \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell, \quad \ell \neq \mathrm{char}(k),$$

est une cohomologie de Weil : elle vérifie la dualité de Poincaré et la formule de Künneth, et reçoit un homomorphisme fonctoriel non nul de l'anneau des cycles algébriques modulo l'équivalence rationnelle,

$$C^p(X) \longrightarrow H_{\mathrm{et}}^{2p}(X, \mathbb{Q}_\ell(p)).$$

Soient $a_1, \dots, a_m \in C^{r-p}(X)$, où $r = \dim X$, des classes dont les images forment une base du sous-espace vectoriel de

$$H_{\mathrm{et}}^{2(r-p)}(X, \mathbb{Q}_\ell(r-p))$$

engendré par les cycles algébriques. Considérons

$$\alpha : C^p(X) \longrightarrow \mathbb{Q}_\ell^m, \quad \alpha(b) = (\langle b \cdot a_1 \rangle, \dots, \langle b \cdot a_m \rangle).$$

Alors α est injectif sur les classes numériques, d'où la borne du rang.

Remarque 5.3. Si k est algébriquement clos et si X est une surface propre et lisse sur k , alors

$$b_2(X) = c_2(X) - 2 + 2b_1(X),$$

où $b_1(X) = 2 \dim(\mathrm{Pic}_{X/k}^0)$ et où $c_2(X)$ est la deuxième classe de Chern, c'est-à-dire encore la caractéristique d'Euler–Poincaré, ou le nombre d'intersection de la diagonale avec elle-même

dans $X \times X$. Ainsi $b_2(X)$ admet une interprétation indépendante de la cohomologie. En caractéristique > 0 , l'inégalité

$$\text{rank } C^1(X) \leq b_2(X)$$

sous cette forme est due à Igusa, antérieurement à la cohomologie *étale*, et repose sur des résultats profonds sur la structure du groupe fondamental modéré d'une courbe algébrique privée d'un nombre fini de points.

Théorème 5.4. Soient k algébriquement clos et X propre sur k . Il existe des courbes intègres fermées $Y_1, \dots, Y_p$ en nombre fini dans X telles qu'une partie A du schéma $\text{Pic}_{X/k}^\tau$ soit quasi-compacte si et seulement si les nombres d'intersection

$$\langle L, Y_i \rangle, \quad L \in A,$$

restent bornés. De plus, on peut prendre p égal au rang du groupe de Néron–Severi

$$\text{Pic}_{X/k}(k) / \text{Pic}_{X/k}^0(k).$$

Comme $\text{Pic}_{X/k}^0$ est un sous-groupe ouvert quasi-compact de $\text{Pic}_{X/k}^\tau$, une partie A est quasi-compacte si et seulement si l'ensemble correspondant dans

$$(\text{Pic}_{X/k}^\tau(k) / \text{Pic}_{X/k}^0(k)) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

est fini. Mais, par 4.6, l'équivalence τ est l'équivalence numérique; on peut donc choisir des courbes de X dont les classes numériques forment une base de l'espace vectoriel dual.

6. Appendice : Étude des (b) -faisceaux sur $P = \mathbf{P}_k^N$

Soient k algébriquement clos et $P = \mathbf{P}_k^N$. On note $\mathcal{O}_P(1)$ le faisceau inversible canonique sur P et

$$S = k[x_0, \dots, x_N].$$

6.1. Soit F un faisceau cohérent sur P , de polynôme de Hilbert

$$\chi(F(n)) = \sum_{i=0}^r a_i \binom{n+i}{i},$$

et soit $(c) = (c_0, \dots, c_r)$ une suite d'entiers choisie au moins aussi grande que la suite (a) fixée antérieurement. On pose

$$a_{m,i} = \sum_{j=0}^{r-i} a_{j+i} \binom{m-1+j}{j}, \quad c_{m,i} = \sum_{j=0}^{r-i} c_{j+i} \binom{m-1+j}{j}.$$

Enfin, pour tout entier $q \geq 1$, on désigne par N_q le plus grand sous-faisceau cohérent de F à support de dimension $\leq q-1$, et l'on pose $F_q = F/N_q$.

Lemme 6.2. Sous les conditions de 6.1, considérons une suite exacte

$$0 \longrightarrow I \longrightarrow \mathcal{O}_P^{\oplus M} \longrightarrow F(m) \longrightarrow 0$$

avec $m \geq 0$. Alors I est p -régulier, où $p = P_r(c_{m,0}, \dots, c_{m,r})$ et où P_r est le r -ième (b) -polynôme.

En effet, $\mathcal{O}_P$ est un $(0, \dots, 0, 1)$ -faisceau, à $N+1$ termes; donc I est un $(0, \dots, 0, M)$ -faisceau d'après 1.6. Grâce à 2.10,

$$\chi(I(n)) = M \binom{n+N}{N} - \sum_{i=0}^r a_{m,i} \binom{n+i}{i}.$$

L'assertion résulte de 1.11 et 1.10.

Proposition 6.3. Sous les conditions de 6.1, supposons F un (b) -faisceau. On peut alors calculer, au moyen de polynômes universels en les a_i , les b_i et N , des entiers m, M, m_1, M_1 tels qu'il existe une suite exacte

$$\mathcal{O}_P(-m_1)^{\oplus M_1} \longrightarrow \mathcal{O}_P(-m)^{\oplus M} \longrightarrow F \longrightarrow 0.$$

De plus, N n'intervient que dans le calcul de M_1 .

On choisit m assez grand pour que $F(m)$ soit engendré par ses sections globales et pour contrôler $h^0(F(m))$ par les polynômes déjà obtenus. Si I est le noyau de $\mathcal{O}_P^{\oplus M} \rightarrow F(m)$, le lemme 6.2 fournit une borne universelle de régularité pour I ; en prenant m_1 au-delà de cette borne, $I(m_1)$ est engendré par ses sections globales, ce qui donne la présentation annoncée après torsion inverse.

Théorème 6.4. Si F est quotient de $\mathcal{O}_P(-m)^{\oplus M}$, avec $m \geq 0$, il existe des bornes universelles explicites $b_0, \dots, b_r$ telles que F soit un $(b_0, \dots, b_r)$ -faisceau et que les coefficients successifs de ses polynômes de Hilbert et les dimensions h^0 soient bornés par des polynômes universels en m, M et N .

La démonstration se fait par induction sur la dimension du support et par restriction à un hyperplan. Si $H \subset P$ est un hyperplan qui ne contient aucune composante associée, on utilise le diagramme exact

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & I(-1) & \longrightarrow & I & \longrightarrow & I_H & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{O}_P(-1)^{\oplus M} & \longrightarrow & \mathcal{O}_P^{\oplus M} & \longrightarrow & \mathcal{O}_H^{\oplus M} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & F(m-1) & \longrightarrow & F(m) & \longrightarrow & G(m) & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

L'hypothèse d'induction appliquée au quotient hyperplan, jointe au lemme 6.2 pour le noyau, donne les bornes universelles.

Lemme 6.5. Supposons que F n'ait pas de cycle premier associé de dimension 0.

- i) Si $h^0(F) > 1$, alors $h^0(F(-1)) < h^0(F) - 1$.
- ii) $H^0(F(-n)) = 0$ pour $n \geq h^0(F)$.
- iii) Si $0 \rightarrow F(-1) \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow 0$ est exacte et si $H^0(G(-n_0)) = 0$, alors $H^0(F(-n_0)) = 0$ et $h^0(F) \leq n_0 h^0(G)$.

La preuve part d'une section non nulle de F , compare le sous-faisceau qu'elle engendre à sa restriction hyperplane, et utilise

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & F'(-1) & \longrightarrow & F' & \longrightarrow & G' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & F(-1) & \longrightarrow & F & \longrightarrow & G & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

Proposition 6.6. Si F est un $(b_0, \dots, b_r)$ -faisceau, les quotients $F_q = F/N_q$ obtenus en supprimant les parties de support de dimension $< q$ sont encore des (b') -faisceaux, pour des

suites (b') explicitement calculables. La preuve utilise le diagramme de section hyperplane

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & \longrightarrow & N_q(-1) & \longrightarrow & N_q & \longrightarrow & G' \longrightarrow 0 \\
& & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
0 & \longrightarrow & F(-1) & \longrightarrow & F & \longrightarrow & G \longrightarrow 0 \\
& & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
0 & \longrightarrow & F_q(-1) & \longrightarrow & F_q & \longrightarrow & G'' \longrightarrow 0.
\end{array}$$

Pour $q = 1$, le support de N_q est de dimension zéro; pour $q > 1$, on raisonne par induction sur q et par le lemme 6.5.

Théorème 6.7. Les estimations précédentes donnent des bornes polynomiales universelles pour les polynômes de Hilbert des quotients successifs F_q et pour la régularité des morceaux qui interviennent dans la filtration par dimension des supports. Ainsi une donnée numérique bornée pour F détermine une présentation bornée, une régularité bornée, et des polynômes de Hilbert bornés pour tous les F_q .

Corollaire 6.8 (Grothendieck). Soit X projectif sur un schéma noethérien S , soit $\mathcal{O}_X(1)$ très ample pour X/S , et soit $\mathcal{F}$ une famille bornée de classes de faisceaux cohérents sur les fibres de X/S . Il existe alors un entier m tel que, pour toute classe $\xi \in \mathcal{F}$ et tout faisceau cohérent F représentant ξ , le faisceau F soit m -régulier sur la fibre correspondante.

Après remplacement du corps de base par la clôture algébrique d'une extension purement transcendante, on peut supposer le corps de base infini. L'assertion résulte des estimations de régularité précédentes, de 6.10 et de 1.8 (i), puis de 6.2 appliqué à $F(n)$ pour $n \geq m$.

Définition 6.9. Une famille de faisceaux cohérents sur des espaces projectifs est dite bornée si elle est contenue dans une famille obtenue à partir d'un nombre fini de présentations à torsions et nombres de générateurs bornés. De manière équivalente, après choix d'un plongement, elle est représentée par une partie quasi-compacte du schéma de Hilbert ou de Quot convenable.

Lemme 6.10. Soit F cohérent sur $\mathbf{P}_k^N$, à polynôme de Hilbert borné au sens précédent. Si les données numériques (a) et (b) sont fixées, les faisceaux F satisfaisant les conditions (b) forment une famille bornée. La preuve utilise la proposition 6.3 pour obtenir une présentation par faisceaux libres à torsions et rangs bornés, d'où un point d'un schéma de Quot borné.

Corollaire 6.11. Dans la situation de 6.10, les dimensions $h^i(F(n))$, les bornes de régularité et les polynômes de Hilbert des sous-faisceaux N_q et quotients F_q sont tous bornés par des fonctions universelles ne dépendant que de la donnée numérique fixée.

Remarque 6.12. Les estimations précédentes sont volontairement effectives : elles sont formulées au moyen de polynômes universels explicites, car les applications ultérieures exigent non seulement la bornitude, mais un contrôle uniforme pour tous les corps algébriquement clos et tous les espaces projectifs de dimension prescrite.

Corollaire 6.13. Si F varie dans une famille bornée sur des schémas projectifs munis d'un faisceau très ample, alors, après une torsion par un entier unique indépendant du membre de la famille, tous les membres sont engendrés par leurs sections globales et ont cohomologie supérieure nulle dans le domaine de Castelnuovo–Mumford.

Corollaire 6.14 (L. Hermann). Pour tout $N \geq 0$, il existe un polynôme $R_N(x)$ tel que, pour tout corps algébriquement clos k , tout k -schéma projectif X muni d'un faisceau très ample $\mathcal{O}_X(1)$, et tout faisceau cohérent F sur X vérifiant $\chi(F(n)) = N$ pour tout n , on ait

$$h^0(F) \leq R_N(\deg X).$$

7. Appendice : le théorème de l'indice de Hodge

On retrouve et complète ici certains résultats antérieurs par un argument direct.

Théorème 7.1. Soit X une surface irréductible, propre sur un corps algébriquement clos. Supposons qu'il existe un faisceau inversible H sur X tel que

$$\langle c_1(H)^2 \rangle > 0$$

(par exemple H ample). Alors un faisceau inversible L sur X satisfaisant

$$\langle c_1(L), c_1(H) \rangle = 0, \quad \langle c_1(L)^2 \rangle \geq 0$$

est numériquement équivalent à zéro. Par conséquent, d'après 4.6, la forme d'intersection sur

$$\text{NS}(X) \otimes \mathbb{Q} = (\text{Pic}(X)/\text{Pic}^0(X)) \otimes \mathbb{Q}$$

est non dégénérée de type $(1, \rho - 1)$.

Supposons d'abord X réduite, donc intègre, H ample, et

$$\langle c_1(L), c_1(H) \rangle = 0, \quad \langle c_1(L)^2 \rangle > 0.$$

Par contradiction, choisissons $m > 0$ tel que $H_1 = L \otimes H^{\otimes m}$ soit ample, puis n tel que, avec

$$N = L^{\otimes n} \otimes H^{-1},$$

on ait

$$\langle c_1(N), c_1(H_1) \rangle = n \langle c_1(L)^2 \rangle - m \langle c_1(H)^2 \rangle > 0.$$

En même temps,

$$\langle c_1(N), c_1(H) \rangle = -\langle c_1(H)^2 \rangle < 0,$$

et

$$\langle c_1(N)^2 \rangle = n^2 \langle c_1(L)^2 \rangle + \langle c_1(H)^2 \rangle > 0,$$

ce qui contredit le lemme suivant.

Lemme 7.1.2. Soit X une surface intègre, projective sur un corps algébriquement clos. Pour un faisceau inversible N sur X tel que $\langle c_1(N)^2 \rangle > 0$, les conditions suivantes sont équivalentes :

- i) pour tout faisceau ample H , on a $\langle c_1(N), c_1(H) \rangle > 0$;
- (i') il existe un faisceau ample H tel que $\langle c_1(N), c_1(H) \rangle > 0$;
- ii) il existe un entier $n > 0$ tel que $H^0(X, N^{\otimes n}) \neq 0$.

Si (ii) est vraie, il existe un diviseur effectif D tel que $N \simeq \mathcal{O}_X(D)$, et $\langle c_1(N)^2 \rangle > 0$ force $D > 0$, d'où (i). Réciproquement, pour voir que (i') implique (ii), supposons $H = \mathcal{O}_X(1)$ très ample. Il existe une courbe intègre fermée localement principale Y telle que $H = \mathcal{O}_X(Y)$. Le théorème de Riemann donne l'annulation de la cohomologie utile pour $N^{\otimes n}$ lorsque n est grand. La suite exacte

$$H^0(N^{\otimes n}(m)) \rightarrow H^0(N^{\otimes n}(m)|_Y) \rightarrow H^1(N^{\otimes n}(m-1)) \rightarrow H^1(N^{\otimes n}(m)) \rightarrow 0$$

implique alors $H^1(N^{\otimes n}) = 0$ pour n suffisamment grand. Ainsi

$$h^0(N^{\otimes n}) = \chi(N^{\otimes n}) = \frac{1}{2} \langle c_1(N)^2 \rangle n^2 + \dots > 0$$

pour $n \gg 0$.

Supposons maintenant, dans 7.1, qu'il existe un faisceau inversible M sur X tel que

$$\langle c_1(L), c_1(M) \rangle \neq 0.$$

Par contradiction, on remplace X par le schéma réduit sous-jacent à une présentation de Chow; ceci est permis par la formule de projection. Soit ξ ample sur X . Choisissons $m > 0$ tel que $H_1 = \xi^{\otimes m}$ soit ample et

$$\langle c_1(L), c_1(H_1) \rangle \neq 0.$$

On choisit alors des entiers p, q avec $q \neq 0$ et l'on pose

$$L_1 = L^{\otimes p} \otimes H_1^{\otimes q}$$

de sorte que

$$\langle c_1(L_1), c_1(H) \rangle > 0, \quad \langle c_1(L_1)^2 \rangle > 0.$$

On est ainsi ramené au cas précédent.

Enfin, dans le cas général, supposons encore par contradiction que L n'est pas numériquement $\bar{\sim}$ équivalent à zéro. Remplaçons X par la normalisation $\tilde{X}$ de X_{red} ; alors $\tilde{X}$ n'a qu'un nombre fini de points singuliers, et le remplacement est justifié par la formule de projection et 4.5 (ii). Il existe une courbe intègre fermée Y sur $\tilde{X}$ telle que

$$\langle c_1(L), Y \rangle \neq 0.$$

La courbe Y est localement principale hors d'un ensemble fini Z . Soit $f : X' \rightarrow \tilde{X}$ l'éclatement de l'idéal I définissant le défaut. L'idéal $\mathcal{M} = I\mathcal{O}_{X'}$ est inversible et définit un sous-schéma de X' qui est réunion de deux sous-schémas Y' et Y'' , avec $f(Y') = Y$ et $f(Y'') \subset Z$. Par la formule de projection,

$$\langle c_1(f^*L), c_1(\mathcal{M}) \rangle = -\langle c_1(f^*L), Y' \rangle - \langle c_1(f^*L), Y'' \rangle = -\langle c_1(L), Y \rangle \neq 0.$$

Le remplacement de X, L, H par X', f^*L, f^*H ramène au cas précédent et termine la preuve de 7.1.

Remarque 7.2. On ne sait pas si toute surface irréductible propre sur un corps algébriquement clos portant un faisceau inversible H tel que $\langle c_1(H)^2 \rangle > 0$ est projective. On ne sait pas non plus si, pour toute surface propre irréductible, la forme d'intersection sur $\text{NS}(X) \otimes \mathbb{Q}$ est non dégénérée. Il résulte de 7.1 que, si elle est dégénérée, elle est négative, et non indéfinie.

Corollaire 7.3. Sous les hypothèses de 7.1, soit M un faisceau inversible sur X non numériquement $\bar{\sim}$ équivalent à zéro, et posons

$$a = \langle c_1(M), c_1(H) \rangle, \quad h = \langle c_1(H)^2 \rangle.$$

Alors

$$\langle c_1(M)^2 \rangle < a^2/h.$$

En effet, on prend $L = M^{\otimes h} \otimes H^{-a}$. Comme $\langle c_1(L), c_1(H) \rangle = 0$, le théorème 7.1 donne $\langle c_1(L)^2 \rangle < 0$.

Corollaire 7.4. Soient X un schéma projectif irréductible de dimension $r \geq 2$ sur un corps algébriquement clos, et H ample sur X . Alors :

i) un faisceau inversible L sur X est numériquement $\bar{\sim}$ équivalent à zéro si et seulement si

$$\langle c_1(L)c_1(H)^{r-1} \rangle = 0, \quad \langle c_1(L)^2c_1(H)^{r-2} \rangle \geq 0;$$

ii) pour tout faisceau inversible M sur X non numériquement équivalent à zéro,

$$\langle c_1(M)^2 c_1(H)^{r-2} \rangle \langle c_1(H)^r \rangle < \langle c_1(M) c_1(H)^{r-1} \rangle^2.$$

L'assertion (ii) résulte de (i) comme dans 7.3. Pour prouver (i), soit Y une courbe intègre fermée de X . Il suffit de prouver $\langle c_1(L), Y \rangle = 0$. On plonge X dans un espace projectif par $H^{\otimes m}$, $m \gg 0$. Si $I = \bigoplus I_\nu$ est l'idéal homogène de Y , on choisit ν_0 tel que I_{ν_0} engendre I pour $\nu \geq \nu_0$. Les hypersurfaces Z de degré ν contenant Y n'ont aucun point commun hors de Y . Par induction sur r et par le théorème de Bertini, on choisit $r-2$ de telles hypersurfaces $Z_1, \dots, Z_{r-2}$ telles que

$$X' = Z_1 \cap \dots \cap Z_{r-2} \cap X$$

soit irréductible. Comme $\langle c_1(L), Y \rangle = \langle c_1(L|_{X'}), Y \rangle$, il reste à prouver que $L|_{X'}$ est numériquement équivalent à zéro sur la surface X' , ce qui résulte de 7.1 par la formule de projection.

Corollaire 7.5. Soit k algébriquement clos. Soient Y projectif sur k , muni d'un faisceau ample H , et X le schéma des zéros d'une section de H . Supposons que, pour toute composante irréductible Y^* de Y , toutes les composantes irréductibles de

$$X \cap Y^* = V(\omega|_{Y^*})$$

soient de dimension > 2 . Alors

$$\text{NS}(Y) \longrightarrow \text{NS}(X)$$

est injectif. Il suffit de supposer Y intègre; l'assertion résulte de 7.4 (i) et de la formule de projection.

Bibliographie de l'Exposé XIII

- [1] S. Abhyankar, Resolution of singularities of arithmetical surfaces, in *Arithmetical Algebraic Geometry*, Purdue University, Harper & Row, New York, 1965.
- [2] D. Mumford, Pathologies III, *Amer. J. Math.* 1967, pp. 94–103.
- [3] A. Grothendieck et J. Dieudonné, EGA, *Éléments de Géométrie Algébrique*, Publ. Math. IHÉS, 1960.
- [4] A. Grothendieck, FGA, *Fondements de la géométrie algébrique*, extraits du Séminaire Bourbaki, 1957–1962.
- [5] A. Grothendieck et al., SGA, *Séminaire de géométrie algébrique*, 1960–66, IHÉS.
- [6] O. Jussila, Exposé X du présent séminaire.
- [7] M. Raynaud, Exposé XII du présent séminaire.